Таблицы должны быть менее зависимы, чтобы можно было просто добавить новую таблицу, сославшись на ID основного параметра родительской таблицы, нежели исправлять логику работы программы, добавляя в существующую таблицу дополнительные поля.

Информация будет собираться и записываться в таблице только целая. Ошибочная или не сконфигурированная полностью информация отражаться не будет. То есть, если интерфейс вилана без адреса, то его в таблице быть не должно. Или, вилан на порту есть, а в базе его нет. Обрабатывать такие неполные записи надо будет отдельно.

30. Адреса и виланы
1.1.-30.40. Адреса концентраторов
2.1.-30.50. Виланы концентраторов
4.1.-30.60. мас-адреса концентраторов

40. Интерфейсы
2.2.-40.40. Адреса виланов концентраторов
2.3.-40.50. Физические порты концентраторов
2.4.-40.60. Порт-ченналы концентраторов

50. Концентраторы
3.1.-50.40. Концентраторы
-50.50. Стэки концентраторов

60. Топология
8.1.-60.40. Соседи концентраторов
60.45. Поиск концентраторов
5.1.-60.50. Виртуальные порты концентраторов
60.55. Соседи концентраторов с виртуальными портами
6.1.-60.60. Линки концентраторов

70. Кольца
7.1.-70.50 Кольца сети

30. Адреса и виланы

30. Адреса и виланы 30.40. Адреса концентраторов

Адреса и сети не зависят от концентраторов.
Адрес может принадлежать только одному интерфейсу, но сеть принадлежит разным интерфейсам на разных концентраторах.

30.40.10. ConcentratorsNetsIPMasksTable
Маски сетей концентраторов

IDNetIPMask	NetIPMask

30.40.20. ConcentratorsNetsIPAddressesTable
Адреса сетей концентраторов

IDNetIPAddress	NetIPAddress	IDNetIPMask

30.40.30. ConcentratorsIPAddressesTable
Адреса концентраторов

IDIPAddress	IPAddress	IDNetIPAddress

40.40. Адреса виланов концентраторов

40.40.10. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDIDVLANIPAddress	IDVLAN	IDVLANIPAddress

40.50. Физические порты концентраторов

40.50.40. ConcentratorsPhysicalPortsIPAddressesTable
Адреса физических портов концентраторов

IDIDPhysicalPortIPAddress	IDPhysicalPort	IDPhysicalPortIPAddress

40.60. Порт-ченналы концентраторов

40.60.50. ConcentratorsPortChannelsIPAddressesTable
Адреса порт-ченналов концентраторов

IDIDPortChannelIPAddress	IDPortChannel	IDPortChannelIPAddress

30. Адреса и виланы

30.40. Адреса концентраторов

30.40.20. ConcentratorsNetsIPAddressesTable
Адреса сетей концентраторов

IDNetIPAddress	NetIPAddress	IDNetIPMask

60.60. Линки концентраторов

60.60.30. ConcentratorsLinksNetsIPAddressesTable
Адреса сетей линков концентраторов

IDLink	IDLinkNetIPAddress

30. Адреса и виланы 30.50. Виланы концентраторов

Вилан может принадлежать более одному концентратору. Причём, один вилан может не пересекаться с таким же на других концентраторах. То есть, в таблице может быть более одного номера вилана с разными ID.
В этой таблице будут все виланы: с адресами и без оных. Учитывать только указанные в интерфейсах. Указанные в базе — не учитывать. Учёт в базах чего-либо надо делать отдельно.

30.50.10. ConcentratorsVLANsTable
Виланы концентраторов

IDVLAN	VLAN

40.40. Адреса виланов концентраторов

40.40.10. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDIDVLANIPAddress	IDVLAN	IDVLANIPAddress

40.50. Физические порты концентраторов

40.50.30. ConcentratorsPhysicalPortsVLANsTable
Виланы физических портов концентраторов

IDPhysicalPortVLAN	IDPhysicalPort	IDVLAN

40.60. Порт-ченналы концентраторов

40.60.40. ConcentratorsPortChannelsVLANsTable
Виланы порт-ченналов концентраторов

IDPortChannelVLAN	IDPortChannel	IDVLAN

30. Адреса и виланы

30.50. Виланы концентраторов

30.50.10. ConcentratorsVLANsTable
Виланы концентраторов

IDVLAN	VLAN

60.60. Линки концентраторов

60.60.20. ConcentratorsLinksVLANsTable
Виланы линков концентраторов

IDLink	IDVLAN

30. Адреса и виланы 30.60. мас-адреса концентраторов

Мас-адрес по определению уникальный для всех устройств. Поэтому, он вынесен как независимый. Можно на будущее переименовать поле как мас-адрес концентратора.

30.60.10. ConcentratorsMACAddressesTable
мас-адреса концентраторов

IDMACAddress	MACAddress

50.40. Концентраторы

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

40.50. Физические порты концентраторов

40.50.50. ConcentratorsPhysicalPortsMACAddressesTable
мас-адреса физических портов концентраторов

IDIDPhysicalPortMACAddress	IDPhysicalPort	IDPhysicalPortMACAddress

40.60. Порт-ченналы концентраторов

40.60.60. ConcentratorsPortChannelsMACAddressesTable
мас-адреса порт-ченналов концентраторов

IDIDPortChannelMACAddress	IDPortChannel	IDPortChannelMACAddress

30. Адреса и виланы

30.60. мас-адреса концентраторов

30.60.10. ConcentratorsMACAddressesTable
mac-адреса концентраторов

IDMACAddress	MACAddress

50.40. Соседи концентраторов

60.40.10. ConcentratorsNeighborsTable
Соседи концентраторов

IDNeighbor	LocalMACAddress	LocalPort	NeighborMACAddress	NeighborPort

40. Интерфейсы

В интерфейсы концентраторов входят: адреса виланов, физические порты, порт-ченналы.
Они принадлежать только конкретным концентраторам.

40. Интерфейсы 40.40. Адреса виланов концентраторов

Адреса виланов (интерфейсы виланов) принадлежат только одному концентратору, но сеть может принадлежать разным концентраторам. В этой таблице будут только виланы с адресами.

50.40. Концентраторы

50.40.30. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDConcentrator	IDIDVLANIPAddress

40.40.10. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDIDVLANIPAddress	IDVLAN	IDVLANIPAddress

30.50. Виланы концентраторов

30.50.10. ConcentratorsVLANsTable
Виланы концентраторов

IDVLAN	VLAN

30.40. Адреса концентраторов

30.40.30. ConcentratorsIPAddressesTable
Адреса концентраторов

IDIPAddress	IPAddress	IDNetIPAddress

40. Интерфейсы 40.50. Физические порты концентраторов

Физический порт не может принадлежать более одному концентратору.

50.40. Концентраторы

50.40.30. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDConcentrator	IDPhysicalPort

40.50.10. ConcentratorsPhysicalPortsNamesTable
Имена физических портов концентраторов

IDPhysicalPortName	PhysicalPortName

40.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDPhysicalPort	IDPhysicalPortName

30.50. Виланы концентраторов

30.50.10. ConcentratorsVLANsTable
Виланы концентраторов

IDVLAN	VLAN

40.50.30. ConcentratorsPhysicalPortsVLANsTable
Виланы физических портов концентраторов

IDIDPhysicalPortVLAN	IDPhysicalPort	IDPhysicalPortVLAN

30.40. Адреса концентраторов

30.40.30. ConcentratorsIPAddressesTable
Адреса концентраторов

IDIPAddress	IPAddress	IDNetIPAddress

40.50.40. ConcentratorsPhysicalPortsIPAddressesTable
Адреса физических портов концентраторов

IDIDPhysicalPortIPAddress	IDPhysicalPort	IDPhysicalPortIPAddress

40. Интерфейсы 40.50. Физические порты концентраторов

30.60. mac- адреса концентраторов

30.60.10. ConcentratorsMACAddressesTable
mac-адреса концентраторов

IDMACAddress	MACAddress

40.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDPhysicalPort	IDPhysicalPortName

40.50.50. ConcentratorsPhysicalPortsMACAddressesTable
мас-адреса физических портов концентраторов

IDIDPhysicalPortMACAddress	IDPhysicalPort	IDPhysicalPortMACAddress

60.50. Виртуальные порты концентраторов

60.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsPortsTable
Порты физических портов концентраторов

IDPort	IDPhysicalPort

Порт-ченнал не может принадлежать более одному концентратору.

50.40. Концентраторы

50.40.40. ConcentratorsPortChannelsTable
Порт-ченналы концентраторов

IDConcentrator	IDPortChannel

40.60.10. ConcentratorsPortChannelsNamesTable
Имена порт-ченналов концентраторов

IDPortChannelName	PortChannelName

40.60.20. ConcentratorsPortChannelsTable
Порт-ченналы концентраторов

IDPortChannel	IDPortChannelName

40.50. Физические порты концентраторов

40.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDPhysicalPort	IDPhysicalPortName

40.60.30. ConcentratorsPortChannelsPhysicalPortsTable
Физические порты порт-ченналов концентраторов

IDPortChannel	IDPhysicalPort

30.50. Виланы концентраторов

30.50.10. ConcentratorsVLANsTable
Виланы концентраторов

IDVLAN	VLAN

40.60.40. ConcentratorsPortChannelsVLANsTable
Виланы порт-ченналов концентраторов

IDIDPortChannelVLAN	IDPortChannel	IDPortChannelVLAN

40. Интерфейсы 40.60. Порт-ченналы концентраторов

30.40. Адреса концентраторов

30.40.30. ConcentratorsIPAddressesTable
Адреса концентраторов

IDIPAddress	IPAddress	IDNetIPAddress

30.60. mac- адреса концентраторов

30.60.10. ConcentratorsMACAddressesTable
mac-адреса концентраторов

IDMACAddress	MACAddress

40.60.20. ConcentratorsPortChannelsTable
Порт-ченналы концентраторов

IDPortChannel	IDPortChannelName

40.60.50. ConcentratorsPortChannelsIPAddressesTable
Адреса порт-ченналов концентраторов

IDIDPortChannelIPAddress	IDPortChannel	IDPortChannelIPAddress

40.60.60. ConcentratorsPortChannelsMACAddressesTable
мас-адреса порт-ченналов концентраторов

IDIDPortChannelMACAddress	IDPortChannel	IDPortChannelMACAddress

60.50. Виртуальные порты концентраторов

60.50.30. ConcentratorsPortChannelsPortsTable
Порты порт-ченналов концентраторов

IDPort	IDPortChannel

50. Концентраторы

50. Концентраторы 50.40. Концентраторы

Концентратор собирает в себе все интерфейсы и другие объекты.

30.60. mac-адреса концентраторов

30.60.10. ConcentratorsMACAddressesTable
mac- адреса концентраторов

IDMACAddress	MACAddress

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

50.40.20. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDConcentrator	IDIDVLANIPAddress

50.40.30. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDConcentrator	IDPhysicalPort

50.40.50. ConcentratorsLinksNumberTable
Количество линков концентраторов

IDConcentrator	LinksNumber

40.40. Адреса виланов концентраторов

40.40.10. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDIDVLANIPAddress	IDVLAN	IDVLANIPAddress

40.50. Физические порты концентраторов

40.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDPhysicalPort	IDPhysicalPortName

50. Концентраторы 50.40. Концентраторы

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

50.40.40. ConcentratorsPortChannelsTable
Порт-ченналы концентраторов

IDConcentrator	IDPortChannel

40.60. Порт-ченналы концентраторов

40.60.20. ConcentratorsPortChannelsTable
Порт-ченналы концентраторов

IDPortChannel	IDPortChannelName

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

50.50. Стэки концентраторов

50.50.10. ConcentratorsStacksTable
Стэки концентраторов

IDConcentratorStack	IDConcentrator

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

60.40. Соседи концентраторов

60.40.10. ConcentratorsNeighborsTable
Соседи концентраторов

IDNeighbor	LocalMACAddress	LocalPort	NeighborMACAddress	NeighborPort

50. Концентраторы 50.40. Концентраторы

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

50.40.60. ConcentratorsAccessPtotocolsNamesTable
Имена протоколов доступа концентраторов

IDProtocolName	ProtocolName

50.40.70. ConcentratorsAccessPtotocolsTable
Протоколы доступа концентраторов

IDConcentrator	IDProtocolName	PortNumber

50. Концентраторы 50.50. Стэки концентраторов

50.40. Концентраторы

50.40.10. ConcentratorsMACAddressesTable
Концентраторы

IDConcentrator	IDBaseMACAddress

50.50.10. ConcentratorsStacksTable
Стэки концентраторов

IDConcentratorStack	IDConcentrator

60. Топология

60. Топология 60.40. Соседи концентраторов

Заполнятся будет во время чтения конфигурации. Записи будут вида: 68:13:e2:da:31:40 | gi1/0/1 | 90:54:b7:07:08:00 | te1/0/1. Далее, после прочтения всех концентраторов, из таблицы удалятся дублирующиеся записи (первый узел указывает на второй, а второй — на первый). Обязательно сохранить направление обхода.

30.60. mac-адреса концентраторов

30.60.10. ConcentratorsMACAddressesTable
mac- адреса концентраторов

IDMACAddress	MACAddress

60.40.10. ConcentratorsNeighboursTable
Соседи концентраторов

IDNeighbour	LocalMACAddress	LocalPort	NeighbourMACAddress	NeighbourPort

60.55. Соседи концентраторов с виртуальными портами

60.55.10. ConcentratorsNeighboursWithVirtualPortsTable
Соседи концентраторов с виртуальными портами

IDVirtualNeighbour	LocalMACAddress	LocalVirtualPort	NeighbourMACAddress	NeighbourVirtualPort

Заменить мас-адреса на ID

60. Топология 60.45. Поиск концентраторов

40.40. Адреса виланов концентраторов

40.40.10. ConcentratorsVLANsIPAddressesTable
Адреса виланов концентраторов

IDIDVLANIPAddress	IDVLAN	IDVLANIPAddress

60.45.10. ConcentratorsSearchByNetsTemporaryTable
Поиск концентраторов по сетям

IDSearch	IDIDVLANIPAddress	CurrentIPAddress	Completed

60.40. Соседи концентраторов

60.40.10. ConcentratorsNeighboursTable
Соседи концентраторов

IDNeighbour	LocalMACAddress	LocalPort	NeighbourMACAddress	NeighbourPort

Добавлять только те адреса, которых нет в таблице адресов виланов концентраторов.

60.45.20. ConcentratorsSearchByNeighboursTemporaryTable
Поиск концентраторов по соседям

IDSearch	IDNeighbour	IPAddress	Completed

Добавлять только те адреса, которых нет в таблице адресов виланов концентраторов. Поле Completed не нужно, так как после прочтения конфигурации концентратора его адрес можно удалить. Так что, можно всегда читать первую строку.

60. Топология 60.50. Виртуальные порты концентраторов

Собирает в себя все типы портов. Используется для определения линков. Заполнять можно после заполнения всех портов, так как это абстракция.

60.50.10. ConcentratorsPortsTable
Порты концентраторов

IDIDPort	IDPort

40.50. Физические порты концентраторов

40.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsTable
Физические порты концентраторов

IDPhysicalPort	IDPhysicalPortName

60.50.20. ConcentratorsPhysicalPortsPortsTable
Порты физических портов концентраторов

IDPort	IDPhysicalPort

40.60. Порт-ченналы концентраторов

40.60.20. ConcentratorsPortChannelsTable
Порт-ченналы концентраторов

IDPortChannel	IDPortChannelName

60.50.30. ConcentratorsPortChannelsPortsTable
Порты порт-ченналов концентраторов

IDPort	IDPortChannel

60. Топология 60.50. Виртуальные порты концентраторов

60.50.10. ConcentratorsPortsTable
Порты концентраторов

IDIDPort	IDPort

60.60. Линки концентраторов

60.60.10. ConcentratorsLinksTable
Линки концентраторов

IDLink	IDPortBegin	IDPortEnd

60. Топология 60.55. Соседи концентраторов с виртуальными портами

60.40. Соседи концентраторов

60.40.10. ConcentratorsNeighboursTable
Соседи концентраторов

IDNeighbour	LocalMACAddress	LocalPort	NeighbourMACAddress	NeighbourPort

60.55.10. ConcentratorsNeighboursWithVirtualPortsTable
Соседи концентраторов с виртуальными портами

Заменить мас-адреса на ID

IDVirtualNeighbour	LocalMACAddress	LocalVirtualPort	NeighbourMACAddress	NeighbourVirtualPort

60.60. Линки сети

Ветка всегда основывается на физическом подключении. Начинается с любого управляемого концентратора. Первый узел - (первое начало) всегда шлюз сети используемой программы. У него нет входящего линка. Другие узлы имеют только один входящий линк, и как минимум один исходящий линк. Это укладывается в понятие обхода — последовательно-итерационный обход всех веток топологии сети (рекурсия наступает после обхода очередной ветки и последовательно начинается с конца первой ветки в рекурсии), с обязательной проверкой начала первого линка или конца последнего линка предыдущих веток.

Овалы разными цветами обозначают разные ветки. Общий узел или начальный (чёрный) принадлежит всем веткам, исходящим из него. Где будет технологический разрыв в кольце — не известно (в результате может быть две ветки), поэтому кольцо рассматриваем как особую ветку.

Как видно, овалы пунктиром обозначают разные ветки, если у них общее начало — шлюз сети используемой программы (нет входящего линка и более одного исходящих линков). Хотя, выглядит как одна ветка.

Кольцо может состоять из других колец.
Есть внутренне кольцо (более одного узла принадлежат другому кольцу). Есть внешнее кольцо (только один узел принадлежит другому кольцу).

Если из кольца не выходят другие ветки - одноветочное кольцо. Состоит из одной ветки.
Если из кольца выходят другие ветки - многоветочное кольцо. Состоит из более чем одной ветки.

Линк имеет начало и конец, которые являются смежными узлами. Обход идёт с первого начала (шлюз сети используемой программы).

Начало — присутствуют более одного исходящего физического линка или присутствует один исходящий линк.
Конец — присутствуют более одного исходящего физического линка или исходящих линков нет.

Очевидно, что минимальная длина ветки — это один линк (два узла), а максимальная — сколь угодно много линков.

То есть, понятие ветки весьма формализовано и максимально упрощено, что исключает двоякое понимание и упрощает логику (алгоритмизацию).

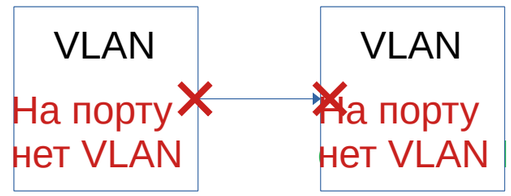
60.60. Линки сети

Другой IDVLAN для концентратора, физических портов и порт-ченналов

Нет кольца



избыточный линк



Достаточно проверить эти линки:  или 

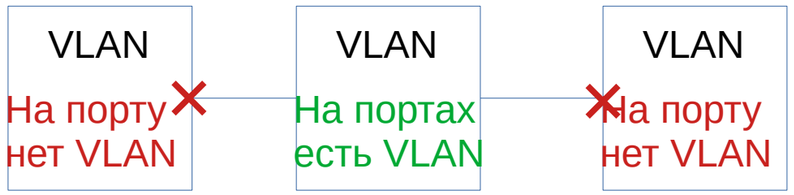
Есть кольцо. IDConcentrator-a IDPhysicalPortEnd последнего линка равен IDConcentrator-a IDPhysicalPortBegin первого линка





Достаточно проверить эти линки. Должно быть два минимум

Два линка:  и 



Два линка: 



Два линка: 

Эти два линка увеличивают IDVLAN на единицу в ветке. Каждый следующий линк (кроме избыточного) увеличивает ещё на единицу IDVLAN



избыточный линк: 

60.60. Линки сети

Другой IDPhysicalPortIPAddress, IDPortChannelIPAddress для физических портов и порт-ченналов

Тоже самое что для IDVLAN, но добавляется в проверку ip address

Три варианта использования адреса (помимо access и trunk):

```
switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 10
```

ip address 10.11.10.18/24

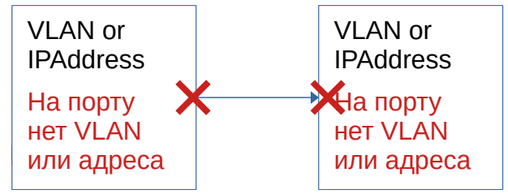
```
 switchport access vlan 9
```

ip address 10.11.9.6/24

```
ip address 10.11.10.18/24
```

ip address 10.11.10.17/24

избыточный линк

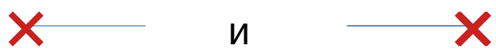


Есть кольцо. IDConcentrator-a IDPhysicalPortEnd последнего линка равен IDConcentrator-a IDPhysicalPortBegin первого линка

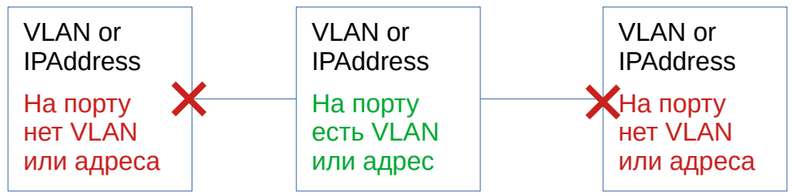
Достаточно проверить эти линки. Должно быть два минимум



Два линка:



и



Два линка:





Два линка:



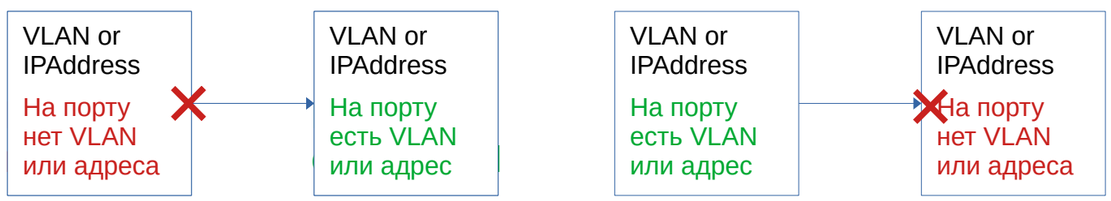
Эти два линка увеличивают IDVLAN на единицу в ветке. Каждый следующий линк (кроме избыточного) увеличивает ещё на единицу IDVLAN

избыточный линк:





Нет кольца



Достаточно проверить эти линки:



или



60. Топология 60.60. Линки концентраторов

Можно вилан и адрес определить по IDPort с выходом на нужный тип порта. Но, порта два, а линк один, то есть нужно результирующее значение. Один порт может иметь вилан, а другой порт — адрес. Значит, будет указано и то и другое.

60.50. Порты концентраторов

60.50.30. ConcentratorsPortsTable
Порты концентраторов

IDIDPort	IDPort

60.60.10. ConcentratorsLinksTable
Линки концентраторов

IDLink	IDPortBegin	IDPortEnd

30.50. Виланы концентраторов

30.50.10. ConcentratorsVLANsTable
Виланы концентраторов

IDVLAN	VLAN

60.60.20. ConcentratorsLinksVLANsTable
Виланы линков концентраторов

IDLink	IDVLAN

30.40. Адреса концентраторов

30.40.20. ConcentratorsNetsIPAddressesTable
Адреса сетей концентраторов

IDNetIPAddress	NetIPAddress	IDNetIPMask

60.60.30. ConcentratorsLinksNetsIPAddressesTable
Адреса сетей линков концентраторов

IDLink	IDLinkNetIPAddress

60. Топология 60.60. Линки концентраторов

60.60.10. ConcentratorsLinksTable
Линки концентраторов

IDLink	IDPortBegin	IDPortEnd

70.50. Кольца сети

70.50.10. RingsBypassesBeginsTable
Начала обходов колец

IDRingBypassBegin	IDForkPort

60.60.40. NetBranchesTable
Ветви сети

IDBranch	IDLink

70.50. Кольца сети

70.50.20. RingsTable
Кольца

IDRing	IDBranch

60.60.50. ConcentratorsReverseLinksTable
Обратные линки концентраторов

IDReverseLink	IDPortEnd	IDPortBegin

70.50. Кольца сети

70.50.50. ForwardBypassesReverseLinksTable
Обратные линки прямых обходов

IDRing	IDForkForward	IDForwardBypassReverseLink

70.50.60. BackBypassesReverseLinksTable
Обратные линки возвратных обходов

IDRing	IDForkBack	IDBackBypassReverseLink

60. Топология 60.60. Линки концентраторов

60.60.10. ConcentratorsLinksTable
Линки концентраторов

IDLink	IDPortBegin	IDPortEnd

?

50.40. Концентраторы

50.40.50. ConcentratorsLinksNumberTable
Количество линков концентраторов

IDConcentrator	LinksNumber

60.60.40. ConcentratorsRemainingLinksNumberTemporaryTable
Количество оставшихся линков концентраторов

IDConcentrator	RemainingLinksNumber	IDForkLink

Временная таблица количества оставшихся линков нужна. Так как, если был сбой — можно потом достроить топологию.
Эту таблицу в связях Концентраторов пока указывать не буду.

70. Кольца

70.50. Кольца сети

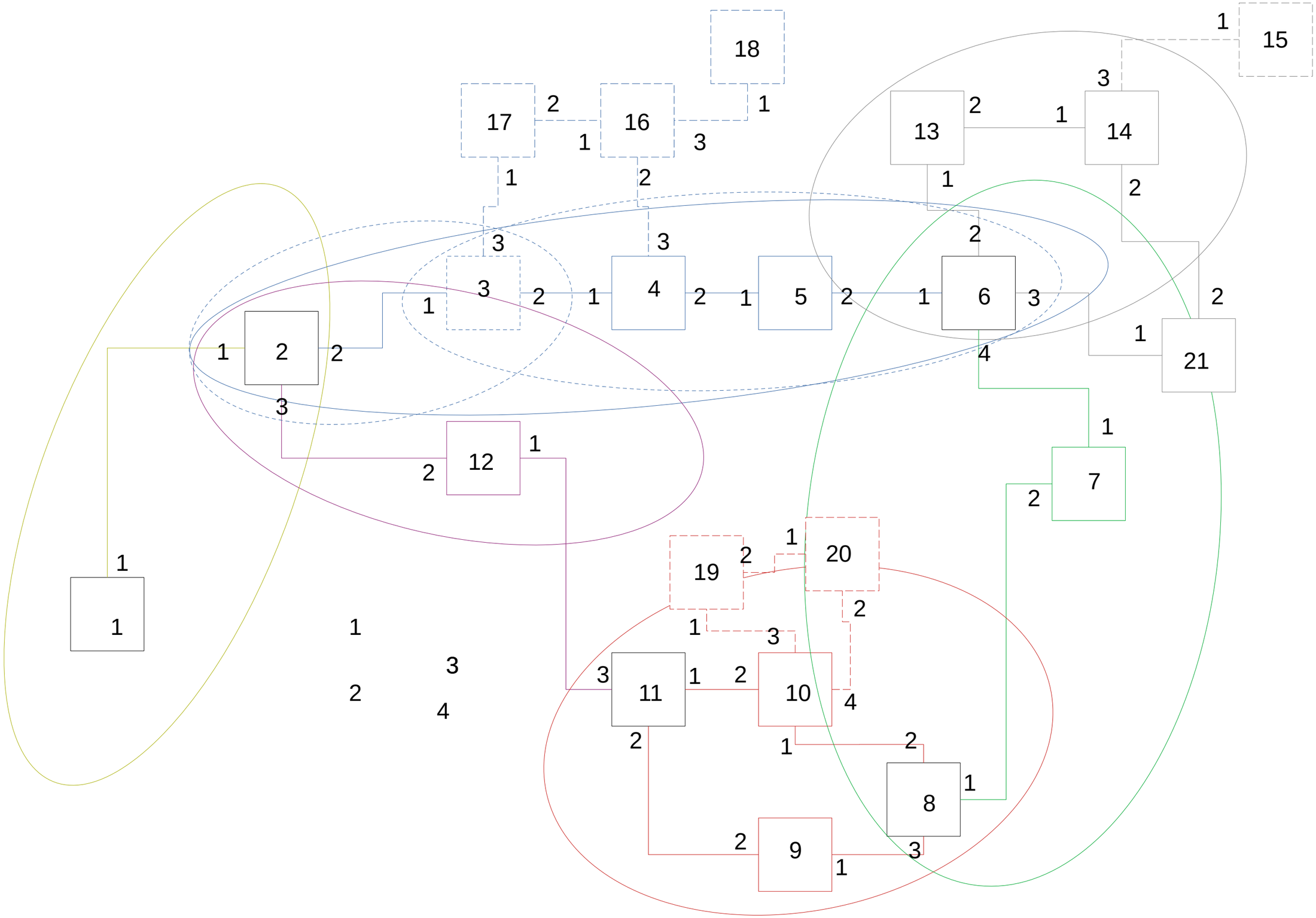
Есть кольцо.
Одноветочное кольцо.
IDConcentrator-a IDPhysicalPortEnd последнего линка равен IDConcentrator-a IDPhysicalPortBegin первого линка одной ветки.

Многоветочное кольцо.
IDConcentrator-a IDPhysicalPortEnd последнего линка одной ветки равен IDConcentrator-a IDPhysicalPortEnd последнего линка другой ветки.

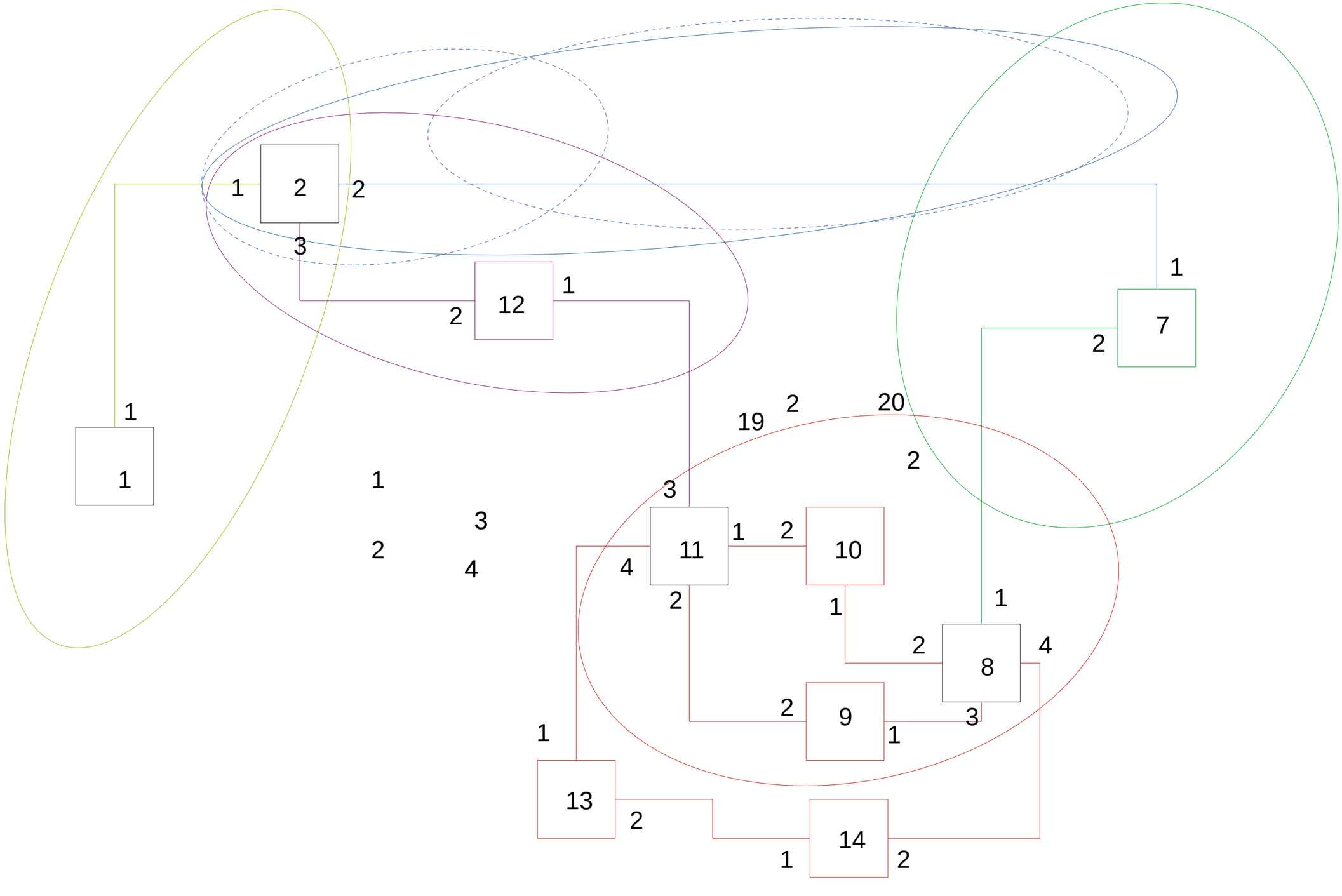
В таблицу OutgoingBranchesNumberTempTable записывается количество исходящих веток. Затем, по мере обхода, их количество уменьшается. Таким образом, рекурсивно обходим все ветки узла.

Если все линки одного кольца можно вычесть из другого кольца, значит первое кольцо является внешним (или наоборот). Это надо делать со всеми кольцами, каждое кольцо с последующими, так как одно кольцо по отношению к другому может быть внешним, но по отношению к третьему кольцу — внутренним.

1



2



70. Кольца 70.50. Кольца сети

60.60. Линки концентраторов

60.60.10. LinksTable
Линки концентраторов

IDLink	IDPortBegin	IDPortEnd

70.50.10. RingsBypassesBeginsTable
Начала обходов колец

IDRingBypassBegin	IDForkPort

60.60. Линки концентраторов

60.60.40. NetBranchesTable
Ветви сети

IDBranch	IDLink

70.50.20. RingsTable
Кольца

IDRing	IDBranch

70. Кольца 70.50. Кольца сети

70.50.10. RingsBypassesBeginsTable
Начала обходов колец

IDRingBypassBegin	IDForkPort

70.50.30. ForEachForwardBypassBeginsAllRingsForksTable
Развилки всех колец начал для каждого прямого обхода

IDRing	IDForkForward	Current	Completed	IDForwardBypassForkPort...

70.50.40. ForEachBackBypassBeginsAllRingsForksTable
Развилки всех колец начал для каждого возвратного обхода

IDRing	IDForkBack	Current	Completed	IDBackBypassForkPort...

70.50.20. RingsTable
Кольца

IDRing	IDBranch

60.60. Линки концентраторов

60.60.50. ReverseLinksTable
Обратные линки концентраторов

IDReverseLink	IDPortEnd	IDPortBegin

70.50.50. ForwardBypassesReverseLinksTable
Обратные линки прямых обходов

IDRing	IDForkForward	IDForwardBypassReverseLink

70.50.60. BackBypassesReverseLinksTable
Обратные линки возвратных обходов

IDRing	IDForkBack	IDBackBypassReverseLink

Лишнее

Группы может потом пригодятся

2.3.1. ConcentratorsPhysicalPortsGroupsTable
Группы физических портов концентраторов

IDPhysicalPortsGroupName	PhysicalPortsGroupName

2.3.2. ConcentratorsPhysicalPortsNamesTable
Имена физических портов концентраторов

IDPhysicalPortName	PhysicalPortName	IDPhysicalPortsGroupName